

Física moderna

Turma 3A · Física · Dezembro/2026 · Prof. Josué Cavalcante

Sobre esta nota

Introdução à física quântica, à física nuclear e à relatividade, com limites e evidências dos modelos. Habilidades em foco: EM13CNT205 e EM13CNT303.

1. Quantização da energia

COPIAR — Fótons

A luz troca energia em pacotes chamados fótons. A energia de um fóton é

$$E = hf = \frac{hc}{\lambda},$$

com $h = 6,63 \times 10^{-34}$ Js. Frequência maior corresponde a fóton mais energético; comprimento de onda maior corresponde a energia menor.

Símbolos: E (J); f (Hz); λ (m); $c = 3 \times 10^8$ m/s.

Exemplo resolvido

Para $f = 6 \times 10^{14}$ Hz,

$$E = hf = 6,63 \times 10^{-34} \cdot 6 \times 10^{14} \approx 4 \times 10^{-19} \text{ J}.$$

COPIAR — Efeito fotoelétrico

Um metal emite elétrons quando recebe fótons com energia mínima igual à função trabalho ϕ :

$$K_{\max} = hf - \phi.$$

Abaixo da frequência de corte, aumentar apenas a intensidade não libera elétrons. Acima do corte, a frequência controla a energia máxima; a intensidade controla principalmente a quantidade de fótons.

2. Átomos e espectros

COPIAR — Níveis discretos

No modelo de Bohr, elétrons ocupam níveis de energia permitidos. Uma transição emite ou absorve fóton:

$$\Delta E = hf.$$

Cada elemento apresenta linhas espectrais características, usadas para identificar composição de estrelas, gases e materiais. Modelos quânticos atuais refinam o modelo de Bohr, mas preservam a ideia de níveis discretos.

3. Núcleo e radioatividade

COPIAR — Decaimento e meia-vida

Núcleos instáveis podem emitir radiações alfa, beta ou gama. O número de núcleos não decaídos após um tempo t é

$$N = N_0 \left(\frac{1}{2} \right)^{t/T_{1/2}}.$$

A meia-vida $T_{1/2}$ é o tempo para a quantidade cair à metade. O processo é probabilístico para cada núcleo, mas previsível estatisticamente para uma amostra grande.

Três meias-vidas

Uma amostra começa com 80 mg e tem meia-vida de 4 dias. Após 12 dias,

$$80 \rightarrow 40 \rightarrow 20 \rightarrow 10 \text{ mg}.$$

COPIAR — Fissão e fusão

Fissão divide um núcleo pesado e é usada em reatores atuais. Fusão une núcleos leves, alimenta as estrelas e exige condições extremas. Em ambos os casos, uma pequena variação de massa pode aparecer como energia:

$$E = \Delta m c^2.$$

Segurança nuclear exige controle de radiação, calor e resíduos; risco e benefício dependem de dose, tecnologia e contexto.

4. Relatividade restrita

COPIAR — Espaço e tempo

As leis da Física têm a mesma forma em referenciais inerciais, e a rapidez da luz no vácuo é a mesma para todos eles. Em velocidades próximas a c , intervalos de tempo e comprimentos dependem do referencial. O fator

$$\gamma = \frac{1}{\sqrt{1 - v^2/c^2}}$$

cresce com v . Esses efeitos são desprezíveis em velocidades cotidianas, mas mensuráveis em partículas rápidas e relevantes para tecnologias de navegação por satélite.

Física clássica não fica “errada”: ela é uma excelente aproximação para objetos macroscópicos em velocidades muito menores que c . Modelos têm domínios de validade.

Exercícios propostos

Nível 1 — Conceitos

1. Como a energia de um fóton varia com a frequência?
2. O que é a frequência de corte no efeito fotoelétrico?
3. O que produz uma linha espectral no modelo de níveis de energia?
4. Defina meia-vida.
5. Diferencie fissão de fusão.

Nível 2 — Aplicação

6. Se a frequência de um fóton dobra, o que acontece com sua energia?
7. Uma amostra de 160 g passa por duas meias-vidas. Quanto resta?
8. Uma substância tem meia-vida de 5 anos. Que fração resta após 15 anos?
9. Calcule a energia associada a 1×10^{-9} kg usando $c = 3 \times 10^8$ m/s.

Nível 3 — Síntese

10. Explique por que intensidade alta não compensa frequência abaixo do corte fotoelétrico.
11. Compare previsibilidade de um núcleo individual e de uma grande amostra radioativa.
12. Explique o sentido de “domínio de validade” ao comparar mecânica clássica e relatividade.

Gabarito: 1) cresce proporcionalmente; 6) dobra; 7) 40 g; 8) 1/8; 9) 9×10^7 J.